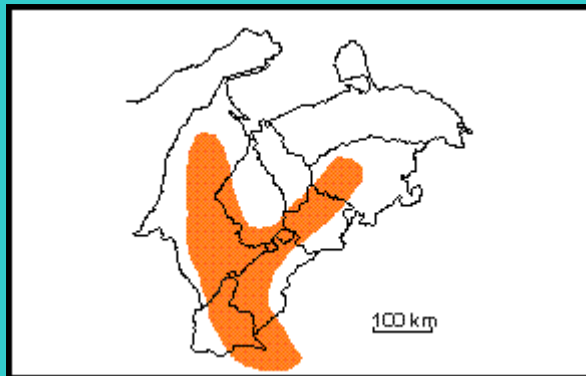




JURASICO

Estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia

Referencia original: E. Kündig, 1938-a, p 31-32.

Consideraciones históricas: La primera descripción de capas rojas en los andes venezolanos, fue hecha por Sievers (1888). El nombre de Formación La Quinta, y la primera descripción formal de una unidad de sedimentos clásticos rojos en los andes venezolanos, fueron publicados por Kundig (1938). Recientemente, la localidad tipo fue descrita en detalle por Schubert *et al.* (1979), y algo más actualizada por Schubert (1986). Para una descripción detallada de los aspectos históricos de la nomenclatura de la Formación La Quinta, ver Rivero (1956).

Localidad tipo: Carretera Seboruco a La Grita, al sur del caserío de La Quinta, estado Táchira (Hoja 5740, 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: En la sección tipo (Schubert *et al.*, 1979), la Formación La Quinta consta de tres intervalos: uno inferior, compuesto por una capa de toba vítrea de color violáceo, de aproximadamente 150 m de espesor; uno medio, consistente de una secuencia interestratificada de toba, arenisca gruesa y conglomerática, limolita y algunas capas delgadas de caliza, de color verde, blanquesino, gris o violáceo (espesor aproximado: 840 m); y un intervalo superior, formado por limolita y arenisca, intercaladas con algún material tobáceo, de color rojo ladrillo y marrón chocolate, de aproximadamente 620 m de espesor. Según Arnold (en Schubert *et al.*, 1979), la cantidad de rocas piroclásticas en la Formación La Quinta, decrece de suroeste a noreste en los andes de Mérida; en el estado Trujillo, Tremaria (en Schubert, 1986 describió una secuencia puramente clástica, y en el estado Táchira, al sur de la sección tipo, Tarache (en Schubert, 1986), tampoco halló rocas piroclásticas en la Formación La Quinta. En la sierra de Perijá, Maze (1984) describió a la Formación La Quinta en la quebrada La Ge, donde se divide en tres intervalos: uno inferior (700-800 m, aproximadamente la mitad de la secuencia total), consistente de arcosa marrón a roja oscura, fina a mediana, con pocas intercalaciones volcánicas, y la cual contiene fragmentos vegetales y de carbón; una zona de transición (aproximadamente 100 m), la cual se compone de capas de basalto-andesita (a más de 20 m de espesor), conglomerado tobáceo, y arcosa verde, mediana a gruesa, con intercalaciones de arcosa marrón a rojo oscuro, y lutita roja a negra (rara vez verde) fosilíferas; y un intervalo superior (700-800 m), con rocas de grano más grueso (localmente conglomerado de cantos), consistente principalmente de arcosa roja oscura a marrón oscura, de grano grueso, y capas finas de ceniza félsica roja a rosada. El contenido de rocas volcánicas decrece de norte (donde predominan en la formación) a sur (hasta menos de la tercera parte del total).

Espesor: El espesor de la Formación La Quinta es muy variable. En el estado Táchira se han medido los siguientes espesores (Schubert, 1986): 1610 m (sección tipo), 1270 m (San Juan de Colón), 3400 m (Angaraveca-El Zumbador), 1390 m (La Pulida), 1485 m (San Buenas) y 2400 m (Pregonero). En el piedemonte de Barinas, Schubert (1968) midió un espesor de 311 m. En la sierra de Perijá, Maze (1984) midió un espesor de 1700 m (quebrada La Ge). Aguasuelos (en, Kiser 1997) reportan espesores entre 1000 y 2000 m en estado Lara. La sección penetrada en el pozo colombiano Arauquita-1 mide 363 m, sin haber llegado a su base.

Extensión geográfica: La Formación La Quinta aflora extensamente en la parte suroeste de los andes de Mérida (estados Táchira, Mérida y Barinas), en áreas aisladas en la parte noreste (estado Trujillo), y en el flanco este de la sierra de Perijá. Asimismo, ha sido identificada en perforaciones petroleras, en la parte occidental de la cuenca del lago de Maracaibo Pumpin, en Schubert, 1986). Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) reportan afloramientos de La Quinta cerca de Curarigua, en la quebrada Hato Arriba y en las cabeceras de la quebrada San Pedro, estado Lara. A lo largo de la frontera colombo-venezolana, en el subsuelo de la cuenca de Los Llanos, se ha penetrado secciones de La Quinta en los pozos Arauquita-1 y Mata Negra-5 (Colombia), y los pozos Guafita-1X, -2X, -5X y -6X (Venezuela).

Expresión topográfica: Las rocas de la Formación La Quinta tienden a formar farallones en zonas de grandes derrumbes; su color rojo ladrillo a rojo chocolate, es muy característico.

Contactos: En la sección tipo, la Formación La Quinta cubre discordantemente a filitas de la Formación Mucuchachí (Paleozoico Superior) y el contacto con la Formación Río Negro (Cretáceo Inferior), es una

discordancia paralela o es transicional (Schubert *et al.*, 1979). Con frecuencia, se encuentra en contacto de falla con unidades paleozoicas y mesozoicas. En la sierra de Perijá, el contacto inferior de la Formación La Quinta es transicional con la Formación Macoíta (Jurásico) y el superior es discordante con el Conglomerado de Seco (González de Juana *et al.*, 1980).

Fósiles: Kundig (1938) mencionó la presencia de coprolitos de peces con escamas, placas, dientes y huesos palatinos, pertenecientes al género ganóideo *Lepidotus*. En la sección tipo, se han hallado Concostráceos (estéridos), ostrácodos, restos de dientes de peces, palinomorfos y restos de plantas (Schubert *et al.*, 1979). Entre los concostráceos se encuentran *Isaura olssoni* Bock, *Cypridea valdensis* Sowerby y *Howellites colombianus* Bock (Sutton, 1946, Bock, 1953; Useche y Fierro, 1972; Pérez en González de Juana *et al.*, 1980). Entre los palinomorfos, se han identificado *Circulina meyeriana* Klaus, *Classopolis papillatus* y *Caytopollenites pallidus* (Di Giacomo, en Schubert *et al.*, 1979) en la sección tipo. Entre los restos de plantas, se han identificado los siguientes géneros: *Dictyophyllum* sp., *Nilssonina* sp., *Ptilophyllum* sp. y *Zamites* sp. en la sección tipo (Benedetto y Odreman, 1977; Remy, en Schubert *et al.*, 1979); en la región del Estado Trujillo, Benedetto y Odreman (1977), además de estos géneros, hallaron *Otozamites* sp. En la sierra de Perijá, Benedetto y Odreman (1977) hallaron los géneros *Ptilophyllum-Otozamites*, *Dyctyozamites* sp. y *Williamsonella* sp. en la Formación Tinacoa; Tasch (en Maze, 1984) identificó los concostráceos *Cyzicus (Lioestheria) colombianus* Bock y *Cyzicus (Euestheria)* sp. en la parte inferior de la Formación La Quinta.

En el pozo colombiano Arauquita-1, Bogotá-Ruiz (1988, en Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN) reporta los siguientes palinomorfos: *Dictyophyllidites surangei*, *Microreticulatisporites (Foveotriteles)* sp., *Concentricisporites nevesi*, *Microreticulasporites opacus*, *Concentrisporites plurianulatus*, *Cycadopites* sp., *Tikisporites balmei*, *Nathostisporites hopliticus*, *Leiotriteles gulaferus*, *Classopollis torosus*, *Cyathidites* sp., *Calamospora keuperiana*, *Verrucosporites thuringiacus*, *Calamospora tener*, *Cornutisporites* sp., *Crybelosporites* sp.

Edad: De acuerdo con el contenido fosilífero, la Formación La Quinta se considera de edad Jurásico (Benedetto y Odreman, 1977; Schubert *et al.*, 1979; Maze, 1984; Schubert, 1986). Hargraves y Shagam (1969), en un estudio paleomagnético de la Formación La Quinta, en su localidad tipo, concluyeron que sólo la toba basal de la Formación, tiene un probable paleomagnetismo remanente primario Triásico (?). Existe, además, un número limitado de edades isotópicas en rocas volcánicas asociadas con la Formación La Quinta. Burkley (en Schubert *et al.*, 1979) determinó una edad 207U/206U de 229 ± 15 m.a. en la toba basal de la localidad tipo; Schubert *et al.* (1979), publicaron dos edades 40K/40Ar de $122,5 \pm 7,7$ y 149 ± 10 m.a. en la misma toba. Maze (1984) publicó una lista de edades en rocas volcánicas asociadas con la Formación La Quinta, en la sierra de Perijá: 140-160 m.a. (O/Pb en circón), 156-174 m.a. (Rb/Sr en roca total), y 155 ± 5 y 146 ± 7 m.a. (K/Ar en roca total). Todo esto sugiere una edad jurásica para la Formación La Quinta. Bogotá-Ruiz (*op. cit.*) coloca La Quinta de esta área en el Raetiense (tope del Triásico).

Correlación: Según el Léxico Estratigráfico de Venezuela (2a Ed., 1970), la Formación La Quinta se correlaciona con el Grupo Cojoro de la península de la Guajira, y con el Grupo Girón de Colombia. Recientemente, Benedetto y Odreman (1977) correlacionaron a la sección tipo, con las Formaciones Macoíta, La Quinta y Conglomerado de Seco, en el flanco oriental de la sierra de Perijá, y con la Formación La Quinta en la región de Manaure (flanco occidental de la Sierra, Colombia). También la correlacionaron con la Formación Montebel, el Grupo Girón y la Formación Tambor (región de Arcabuco), y la Formación Bocas, Grupo Girón y Conglomerado Rojo (río Lebrija), todas en la cordillera oriental de Colombia. Moticska (1985) hace comparación entre La Quinta y su "formación Ipire", de edad jurásica (157-162 m.a.) del pozo NZZ-88X en el área Zuata de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Paleoambientes: Con base en las estructuras sedimentarias, litología y distribución de las rocas piroclásticas (ver compilación en Schubert, 1986), se puede postular que la secuencia de limolitas de la formación La Quinta, se originó en una planicie aluvial. En los intervalos inferior y medio, la presencia de toba y conglomerado, indica levantamiento tectónico, un aumento en el gradiente, y una deposición de sedimentos mixtos (gruesos y finos), bajo un clima árido o semiárido. El cambio de color entre el intervalo medio (verde, gris, violeta) y el superior (marrón chocolate), se debe a la abundancia de toba en el primero. Se ha postulado que la deposición de lavas, desorganizó el drenaje y produjo condiciones de laguna o pantano locales, en las cuales existían condiciones reductoras y una deposición local calcárea. Cuando cesó la actividad volcánica, se restableció el drenaje y se depositó la secuencia de capas rojas superiores. En la región de Mérida, Odreman y Ghosh (1980) concluyeron que la secuencia no-roja de la Formación La Quinta, se puede interpretar como un evento de progradación sedimentaria, con depósitos de laguna dulce en su parte inferior. Según este modelo, las capas rojas representan una facies marginal dentro de la cuenca.

Importancia económica: Jefferson (1970) informó sobre ocurrencias de mineralizaciones de cobre (azurita, malaquita, cuprita, crisocola y, posiblemente, antlerita) en la zona de Seboruco, estado Táchira, asociadas con la

Formación La Quinta. Asimismo, Viteri (1978) publicó un informe sobre la ocurrencia y génesis de cobre nativo, asociado a rocas volcánicas básicas, intercaladas en la Formación La Quinta en la sierra de Perijá. Además, menciona la presencia de mineralizaciones de cobre en menor cantidad, tales como calcopirita, djioideíta, digenita, covelina, cuprita, temoíta, crisocola, malaquita y azurita. Finalmente, Tarache (en Schubert, 1986) menciona la posible existencia de anomalías uraníferas en las secciones de la Formación La Quinta, de La Pulida y San Buenas. Contiene mineralizaciones de cobre en algunas áreas.

Sinonimia: Ninguna.

© C. Schubert, 1997

Referencias

- Benedetto, G. y O. Odreman, 1977. Nuevas evidencias paleontológicas en la Formación La Quinta, su edad y correlación con las unidades aflorantes en la Sierra de Perijá y Cordillera Oriental de Colombia: *Mem. V Cong. Geol. Ven.*, 1: 87-106.
- Bock, W., 1953. American Triassic Estherids, *Jour. Paleont.*, 27: 62-76.
- González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena, y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Eds. Foninves, Caracas, 1031 p.
- Hargraves, R. O. y R. Shagam, 1969. Paleomagnetic study of La Quinta formation, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 53: 637-552.
- Jefferson, C., 1970. Copper minerals in the Seboruco area, Táchira: *Bol. Inf. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, 13: 204-206.
- Kündig, E., 1938. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela, con algunas observaciones sobre su tectónica, *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2(2-4): 21-43.
- Kündig, E., 1938-b. The pre-Cretaceous rocks of the central Venezuelan Andes with some remarks about the tectonics, *Bol. Geol. y Min.* Caracas, 2(2-4): 21-43.
- Maze, W. B., 1984. Jurassic La Quinta formation in the Sierra de Perijá, northwestern Venezuela: geology and tectonic environment of red beds and volcanic rocks: *Geol. Soc. Am. Mem.* 162, p. 263-282.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.
- Odreman, O. E. y S. Ghosh, 1980. Estudio paleoambiental-paleontológico de facies de la formación La Quinta, cerca de Mérida. *Bol. Geol. (Venezuela)*, 14(26): 89-104.
- Rivero, F. de, 1956. La Quinta, formación: en Léxico Estratigráfico de Venezuela: *Bol. Geol. (Venezuela)*, Pub. Esp. No. 1, Dir. Geol., Min. Minas e Hidroc., Caracas, 728 p.
- Schubert, C., 1986. Stratigraphy of the Jurassic La Quinta Formation, Mérida Andes, Venezuela: type sections Z. *Deut. Geol. Ges.*, 137: 391-411.
- Schubert, C.; R. S. Sifontes; V. E. Padrón; J. R. Vélez, J. R. y P. A. Loaiza, 1979. Formación La Quinta (Jurásico), andes merideños: geología de la sección tipo. *Acta Cient. Venez.*, 30: 42-55.
- Sievers, W., 1888. Die Cordillere von Mérida, nebst Bemerkungen über das Karibische Gebirge. *Geogr. Abhandl.* (Penck), 3: 1-238.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracalbo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 30: 1621-1741.
- Useche, A. y I. Fierro, 1972. Geología de la región de Pregonero, estados Táchira y Mérida. *Bol. Geol. (Venezuela)*, Pub. Esp. 5, 2: 963-998.
- Viteri, E., 1978. Génesis del cobre nativo asociado a rocas volcánicas de la Formación La Quinta en la Sierra de Perijá, Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*. 13(24): 47-82.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Aguerrevere, S. E., 1938. Discusiones sobre los trabajos presentados ante el Congreso, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 235-264.
- Bogotá-Ruíz, J., 1988. Contribución al conocimiento estratigrafía de la Cuenca de Los Llanos (Colombia). Mem., *III Simp. Bolívar*, "Exploración petrolera de las cuencas subandinas", Caracas, (Y): 308-346.
- Brückner, W. D., 1954. Note on some fossils from the Girón group in the Río Lebrija valley, Department of Santander, Colombia, *Jour. Paleont.*, 28(1): 112-113.
- Bucher, W. H., 1950. Mapa geológico-tectónico de los Estados Unidos de Venezuela, escala 1:1.000.000, *Geol. Soc. Am.*
- Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.
- Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les Andes Vénézuéliennes. *Eclog. Geol. Helv.* 20(3): 397-414.
- Engleman, R., 1935. Geology of Venezuela Andes. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 19(6): 769-792.
- Gerth, H., 1935. Geologie Südamerikas, *Gerb. Borntraeger*, Berlin, p. 201-389.
- Gerth, H., 1935. Geologie Südamerikas: part. II. Die geologische Geschichte Südamerikas während des Mesozoikums: *Geologie der Erde. Ser. edit.*, E. Krenkel, P: 201-389, 13 pls., 25 figs. Gebr Bornträger, Berlin (sobre Venezuela, p. 201, 221, 222, 249, 344-352).
- González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología en Venezuela. Capítulo I: Geología de los Andes venezolanos y de la subcuenca del lago de Maracaibo. Capítulo II: Las formaciones paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.
- Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y Petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *Cong. Geol. Venez. III*, Caracas, 1959. Mem. 1: 351-376.
- Hedberg, H. D., 1942. Mesozoic stratigraphy of northern South America, *8th. Am. Sci. Cong. Pr.*, 1940, 4: 196-227.
- Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la cuenca de Maracaibo, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 77-120.
- Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 49-73.
- Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the southwestern and northern central parts of Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4) 47-90.
- Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el estado Táchira. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-56.
- Kehrer, L., 1937-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-55.
- Kehrer, L., 1938-b. Discusión, en Discusiones sobre los trabajos presentados ante el Congreso (p. 237-238), *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 235- 264.
- Kiser, G. D., 1997. Comentarios enviados al CIEN, *Comite Interfilial de Estratigrafía y Nomenclatura de PDVSA*.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1943. The Río Cachimán section in the Sierra de Perijá, Venezuela, *Bull. Am. Paleont.*, 27(108): 1-100.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

- Liddle, R. A.; G. D. Harris and J. M. Wells, 1943. The Río Cachirí section in the Sierra de Perijá, Venezuela, *Bull. Am. Paleont.*, 27(108): 273-368.
- Mackenzie, A. N., 1937. Sección geológica de la región de Barinas: Distrito Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 267-284.
- Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas region, Districts of Barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266.
- Miller, J. B., 1960. Directrices tectónicas en la Sierra de Perijá y partes adyacentes de Venezuela y Colombia. *Cong. Geol. Venez. III*, Caracas, 1959, Mem., 2: 685-718.
- Miller, J. B.; K. L. Edward; P. P. Wolcott; H. W. Anisgard; R. Martin y H. Anderegg, 1958. Habitat of oil in the Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Sp. Publ.: Habitat of oil: 601-640.
- Moore, R. C.; C. G. Lalicker and A. G. Fischer, 1952. *Invertebrate fossils*, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, Toronto and London, 766 p.
- Motieska, P., 1985. Volcanismo mesozoico en el subsuelo de la Faja Petrolífera del Orinoco. *VI Congreso Geológico Venezolano*, Memoria Tomo III, 1929-1943.
- Oppenheim, V., 1937. Contribución a la geología de los Andes venezolanos, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 23-43.
- Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-43.
- Oppenheim, V., 1940. Jurassic-cretaceous (Girón) beds in Colombia and Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1611-1619
- Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *Cong. Geol. Venez. III*, Caracas, 1959, Mem. 1: 214-276.
- Pierce, G. R.; Jr. C. C. Jefferson y W. R., 1961. Fossileferous Paleozoic localities in Mérida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 45(3): 342-375.
- Rollins, J. F., 1965. Stratigraphy and structure of the Goajira Peninsula, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. *Univ of Nebraska Studies, New Series*, (30): 102 p.
- Romer, A. S., 1946. *Vertebrate paleontology*, 2nd ed., Univ. Chicago Press, 687 p.
- Rutten, L., 1942. General tectonics of Colombia and Venezuela, 8th *Am. Sci. Cong.*, Pr., 1940, 4: 417-444.
- Rutten, L., 1945. Remarks on the geology of Colombia and Venezuela; II. The areal distribution of the Cretaceous, *Konin. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam*, Pr., 43: 474-483.
- Schaub, H. P., 1944. Fusulinids in La Quinta formation, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Geol., Bull.*, 28(11): 1642-1644.
- Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, andes venezolanos surorientales: *Bol. Geol. (Venezuela)*, 9(19): 183-266.
- Schuchert, C., 1935. *Historical geology of the Antillean-Caribbean region*, John Wiley & Sons, New York, 811 p.
- Stappenbeck, R., 1927. Über Transgressionen und Regressionen des Meeres und Gebirgsbildung in Südamerika, *Neues Jahrb. Min. Geol. Palaont.*, 58(B): 453-496.

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**

**1st Ed.
English**

**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)